

Proje 4 — Renovate Your Room

Projenin Amacı

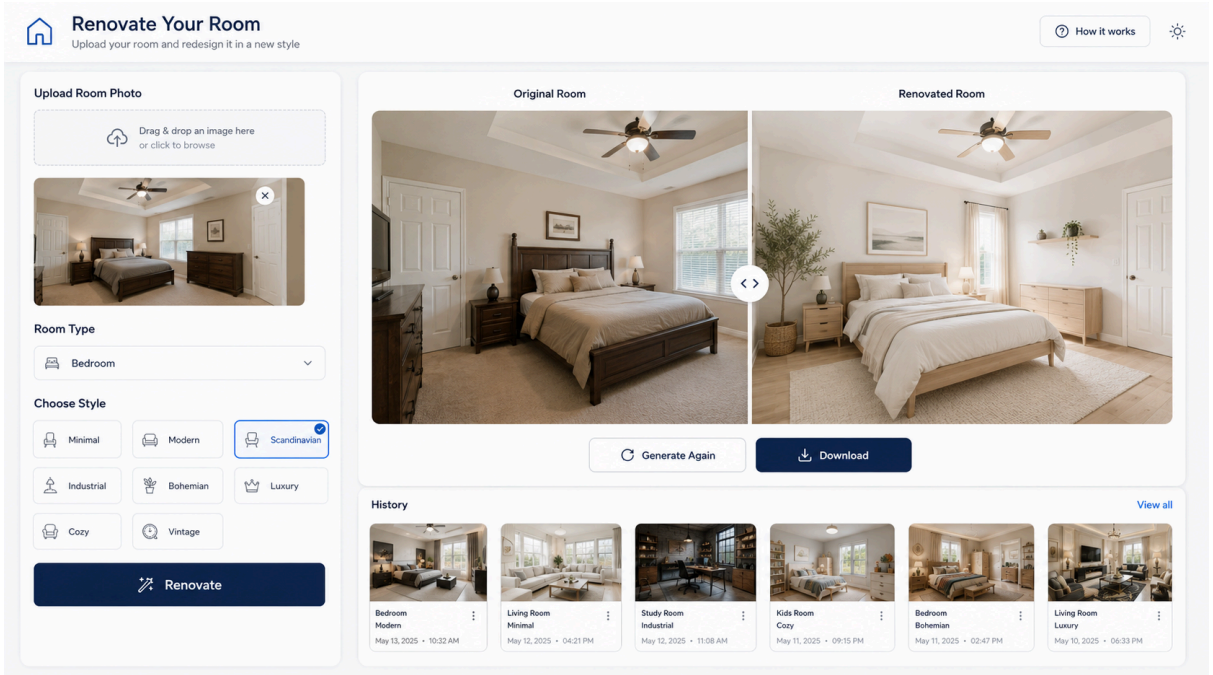
Bu projede, kullanıcıların odalarının fotoğrafını yükleyip farklı dekorasyon stillerine göre yeniden tasarlayabildiği bir web uygulaması geliştireceksin.

Kullanıcı:

- Oda fotoğrafını yükleyecek
- Oda türünü seçecek
- Bir dekorasyon stili seçecek
- **Renovate** butonuna basacak
- Yapay zekâ ile yeniden tasarlanmış oda görselini görecek
- Orijinal ve yeni hâli karşılaştırabilecek
- Sonucu indirebilecek
- Geçmiş tasarımlarını görebilecek

Bu projede şunları öğreneceksin:

- Görsel yüklemeyi
- Image editing API kullanmayı
- Kullanıcı seçimlerini prompt'a dönüştürmeyi
- Supabase'e veri kaydetmeyi
- Geçmiş üretimleri göstermeyi
- Yeni bir ürünü GitHub'a koyup Vercel ile deploy etmeyi



Görev Tanımı

Kullanıcının odasını yapay zekâ ile yeniden tasarlayan bir web uygulaması geliştir.

Kullanıcı uygulamada şu adımları tamamlamalı:

1. Oda fotoğrafını yüklemeli
2. Oda türünü seçmeli
3. Bir dekorasyon stili seçmeli
4. **Renovate** butonuna basmalı
5. Yenilenmiş oda görselini görmeli
6. Orijinal ve yeni görseli karşılaştırabilmeli
7. Sonucu indirebilmeli
8. Önceki tasarımlarını görebilmeli

Kullanıcıdan Alınacak Bilgiler

Formda şu alanlar bulunmalı:

1. Oda fotoğrafı

Kullanıcı kendi odasının fotoğrafını yüklemeli.

2. Oda türü

Kullanıcı oda türünü seçmeli.

Örnek seçenekler:

- Yatak odası
- Çalışma odası
- Salon
- Çocuk odası
- Mutfak
- Banyon
- Tuvalet

3. Stil seçimi

Kullanıcı bir dekorasyon stili seçmeli.

Seçenekler: Minimal, Modern, Scandinavian, Industrial, Bohemian, Luxury, Cozy, Vintage

Uygulamanın Mantığı

Bu projede amaç, odanın temel yapısını koruyup dekorasyonu değiştirmektir.

Yani model:

- Odanın temel mimarisini korumalı
- Duvar, pencere ve genel yapıyı mümkün olduğunca aynı tutmalı
- Mobilya, dekorasyon ve genel görünümü seçilen stile göre değiştirmeli

Temel akış şu şekilde olmalı:

Kullanıcı oda fotoğrafını yükler

→ Oda türünü seçer

→ Stil seçer

→ Frontend verileri backend'e gönderir

→ Backend görseli ve seçimleri fal.ai modeline yollar

→ Model odayı yeniden tasarlar

→ Sonuç kullanıcıya gösterilir

→ Sonuç Supabase'e kaydedilir

Kullanılacak Yapay Zekâ Modeli

Bu projede fal.ai üzerinden şu model kullanılacak:

`fal-ai/nano-banana-pro/edit`

Bu model image editing için kullanılacak.

Frontend doğrudan fal API'sine bağlanmamalıdır.

API çağrısı backend üzerinden yapılmalıdır.

API Anahtarı ve Güvenlik

fal API anahtarı `.env` dosyasında saklanmalı:

`FAL_KEY=...`

`.env` dosyası `.gitignore` içinde bulunmalı:

Prompt Mantığı

Kullanıcının seçtiği bilgiler backend'de uygun bir edit prompt'una dönüştürülmelidir.

Örnek mantık:

- Oda türü: yatak odası
- Stil: Scandinavian

Örnek prompt: Redesign this bedroom in a Scandinavian style. Preserve the room's main architecture and layout. Keep the core structure of the room, but change the furniture, decoration, colors, and styling to match a clean Scandinavian interior design.

Buradaki önemli nokta:

- **Mimariyi koru**
- **Dekorasyonu değiştir**
- **Seçilen stile uygun sonuç üret**

Sonuç Ekranı

Sonuç ekranında şunlar bulunmalı:

- Orijinal oda fotoğrafı
- Yenilenmiş oda fotoğrafı
- Yan yana karşılaştırma
- Mümkünse **before / after slider**
- **Tekrar oluştur** butonu
- **İndir** butonu

Bu bölüm kullanıcıya dönüşümü net şekilde göstermelidir.

Supabase Kullanımı

Bu projede sonuçlar Supabase'e kaydedilmelidir. Kaydedilebilecek bilgiler:

- `id`
- `room_type`
- `style`
- `original_image_url`
- `generated_image_url`
- `created_at`

Amaç:

- Üretilen sonucu veritabanına kaydetmek
- Kullanıcının geçmiş tasarımlarını göstermek

Geçmiş Tasarımlar

Uygulamada geçmiş generationları gösteren bir bölüm bulunmalı.

Örneğin:

- Küçük kartlar veya galeri görünümü
- Her kartta:
 - Oda türü
 - Seçilen stil
 - Küçük önizleme görseli
 - Oluşturulma zamanı

Bu bölüm sayesinde kullanıcı önceki tasarımlarını tekrar görebilir.

Arayüzde Bulunması Gerekenler

Uygulamada en az şu bölümler bulunmalı:

1. Başlık alanı
 - Örnek: **Renovate Your Room**
 2. Kısa açıklama
 - Örnek: **Upload your room and redesign it in a new style.**
 3. Form alanları
 - Oda fotoğrafı yükleme
 - Oda türü seçimi
 - Stil seçimi
 4. Renovate butonu
 5. Loading durumu
 - Örnek: **Odan yeniden tasarlanıyor...**
 6. Hata durumu
 - Örnek: **Bir hata oluştu. Lütfen tekrar dene.**
 7. Sonuç alanı
 - Orijinal görsel
 - Yenilenmiş görsel
 - Karşılaştırma alanı
 - Tekrar oluştur
 - İndir
 8. Geçmiş tasarımlar bölümü
 9. Mobil uyumlu tasarım
-

Teknik Gereksinimler

Bu proje:

- Yeni bir repo olarak hazırlanmalı
- Visual Studio Code ve Claude Code ile geliştirilmeli
- Localhost'ta çalışmalı
- fal.ai image editing API'sini backend üzerinden kullanmalı
- Supabase'e veri kaydetmeli
- Geçmiş generationları göstermeli
- GitHub'a push edilmeli
- Vercel ile deploy edilmeli
- Masaüstü ve mobilde düzgün çalışmalı

Git ve Deploy

Projeyi yeni bir repo olarak başlat.

Önemli aşamalarda commit at:

```
git add .  
git commit -m "ilk renovate your room sürümü"  
git push origin main
```

Vercel'e deploy ederken gerekli environment variable'ları eklemeyi unutma:

```
FAL_KEY  
SUPABASE_URL  
SUPABASE_ANON_KEY
```

Zorunlu Gereksinimler

Tamamlanmış projede şunlar bulunmalıdır:

1. Yeni bir repo oluşturulmuş olmalı
2. Kullanıcı oda fotoğrafı yükleyebilmelidir
3. Kullanıcı oda türünü seçebilmelidir
4. Kullanıcı bir stil seçebilmelidir
5. Uygulama `fal-ai/nano-banana-pro/edit` modelini kullanmalıdır
6. API çağrısı backend üzerinden yapılmalıdır
7. `FAL_KEY` `.env` içinde saklanmalıdır
8. `.env`, `.gitignore` içinde bulunmalıdır

9. Loading ve hata durumları gösterilmelidir
10. Yenilenmiş oda görseli kullanıcıya gösterilmelidir
11. Orijinal ve yeni görsel karşılaştırılabilir
12. Kullanıcı sonucu indirebilir
13. Kullanıcı tekrar oluşturabilir
14. Sonuç Supabase'e kaydedilmelidir
15. Geçmiş generationlar gösterilmelidir
16. Proje GitHub'a push edilmelidir
17. Proje Vercel'e deploy edilmelidir
18. Uygulama mobilde düzgün çalışmalıdır